

Laborator 7 – Sisteme automate

Criterii de stabilitate a sistemelor în domeniul discret

1.1. Scopul lucrării

Lucrarea de laborator are ca scop studiul și înțelegerea criteriilor de stabilitate pentru sistemele dinamice în timp discret, prin utilizarea metodelor clasice și moderne de analiză. Se va urmări implementarea acestor metode în mediul de calcul matematic MATLAB.

1.2. Breviar teoretic

Se pornește de la legătura analitică dintre variabila s a transformatei Laplace și variabila z a transformatei Z. Această mapare este ilustrată în Figura 1, fiind dată de formula:

$$z = e^{sT_e}, \quad T_e > 0.$$

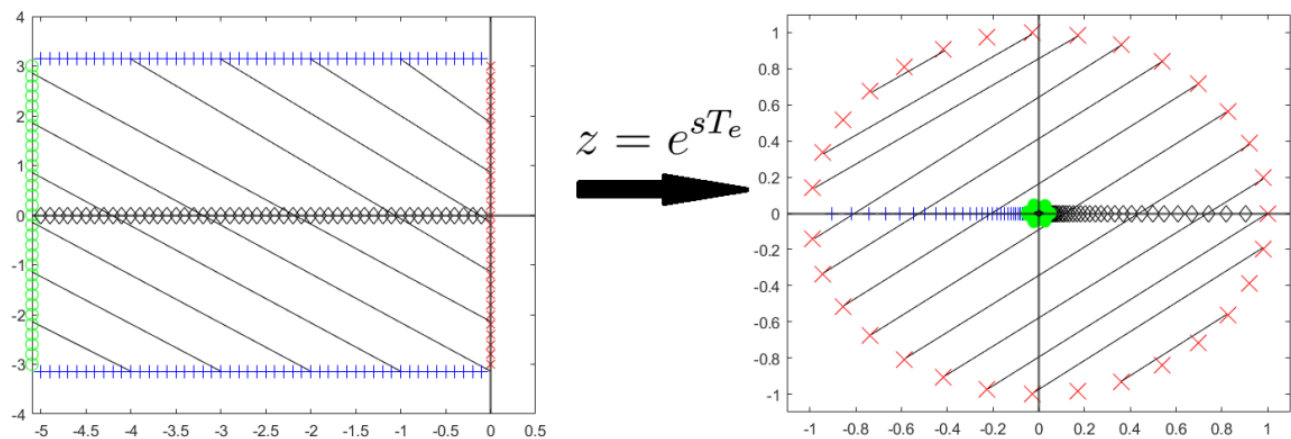


Figura 1. Maparea planului s în planul z

În continuare se vor prezenta, din punct de vedere teoretic, principalele criterii de verificare a stabilității sistemelor aplicabile în domeniul discret.

I. Criteriul locației rădăcinilor

Criteriul rădăcinilor se definește astfel: Stabilitatea unui sistem discret este determinată de poziția polilor în planul z . Astfel, pentru un sistem descris prin funcția de transfer exprimată sub forma:

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$$

polii funcției de transfer sunt reprezentați de rădăcinile polinomului $A(z)$.

Ca un sistem discret să fie stabil BIBO (pentru orice intrare mărginită, există o ieșire mărginită), acesta trebuie să îndeplinească condiția:

$$|z_i| < 1 \quad \forall i$$

unde z_i sunt rădăcinile polinomului caracteristic.

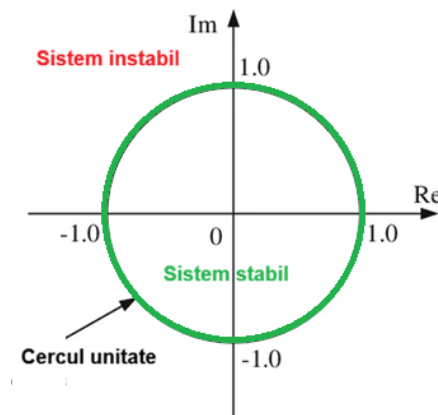


Figura 2. Stabilitatea conform criteriului locației rădăcinilor

Observație: Astfel, condiția necesară și suficientă ce trebuie îndeplinită este ca toți polii trebuie să fie incluși în interiorul cercului unitate.

II. Criteriul de stabilitate Schur-Cohn-Jury

Criteriul Routh-Hurwitz prezintă un algoritm care verifică dacă rădăcinile unui polinom se află în semiplanul stâng, respectiv câte rădăcini există în semiplanul drept.

În mod similar, criteriul Schur-Cohn-Jury verifică dacă rădăcinile unui polinom $P_c(z)$ de ordin n se află în interiorul discului unitate, respectiv câte rădăcini există în exteriorul acestuia. Acesta poate fi folosit pentru a determina stabilitatea unui sistem numeric, pe baza polinomului său caracteristic, fără a fi nevoie

de calculul efectiv al polilor săi.

Criteriul Schur-Cohn-Jury se definește astfel: Considerând polinomul caracteristic

$$P_c(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + \dots + a_{n-1} z + a_n, z \in \mathbb{C}$$

Se vor verifica următoarele condiții principale obligatorii:

- ✓ $|a_n| < a_0$
- ✓ $P_c(1) > 0$
- ✓ $(-1)^n \cdot P_c(-1) > 0$

Dacă sunt îndeplinite toate condițiile specificate mai sus, atunci se vor calcula determinanții din tabelul lui Jury. Acesta se completează urmărind următoarele reguli:

- se scriu coeficienții lui P_c în ordine descrescătoare a puterilor și apoi în ordine crescătoare (*prima linia va conține coeficienții în ordine crescătoare, a doua linie va conține inversa primei linii*)
- se calculează recursiv, după aceeași regulă, următoarele linii:

$$b_0 = \begin{vmatrix} a_0 & a_n \\ a_n & a_0 \end{vmatrix}, \quad b_1 = \begin{vmatrix} a_0 & a_{n-1} \\ a_n & a_1 \end{vmatrix}, \quad \dots$$

Observație: Completarea tabelului se oprește când obținem o pereche de linii cu trei termeni.

Pe baza acestui mod de completare, rezultă următorul tabel:

<u>row</u>	<u>z^n</u>	<u>z^{n-1}</u>	<u>z^{n-2}</u>	<u>$\dots$</u>	<u>z^1</u>	<u>z^0</u>
1	a_0	a_1	a_2	$\dots$	a_{n-1}	a_n
2	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\dots$	a_1	a_0
3	b_0	b_1	$\dots$	b_{n-2}	b_{n-1}	$\diagup$
4	b_{n-1}	b_{n-2}	$\dots$	b_1	b_0	$\diagup$
5	c_0	c_1	$\dots$	c_{n-2}	$\diagup$	$\diagup$
6	c_{n-2}	c_{n-3}	$\dots$	c_0	$\diagup$	$\diagup$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		

Sistemul este considerat **stabil** dacă toate elementele noi calculate respectă condiția:

$$|a_0| > |a_n|;$$

$$|b_0| > |b_{n-1}|;$$

$\vdots$

$$|m_0| > |m_2|;$$

Astfel, se poate afirma că dacă se îndeplinesc simultan condițiile a) – m), atunci toate cele n rădăcini ale polinomului $P_c(z)$ se află în interiorul cercului unitate. În caz contrar, există cel puțin o rădăcină în afara acestuia. Dacă cel puțin una dintre condițiile a) – m) se îndeplinește cu egalitate, iar celelalte rămân inegalități stricte, atunci cel puțin o rădăcină se află pe cercul unitate.

Observație: Pentru a aplica criteriul Jury în cazul sistemelor de ordinul I, se utilizează doar primele două condiții. De preferat ar fi să se calculeze direct polii sistemului și să se concluzioneze de acolo stabilitatea.

III. Metoda valorilor proprii

Fie un sistem discret definit de următoarea reprezentare în spațiul stărilor:

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k$$

$$y_k = Cx_k + Du_k$$

Stabilitatea depinde de matricea A , ce prezintă dinamica sistemului (cum evoluează starea sistemului în timp). Evoluția sistemului, fără a depinde de intrare este următoarea:

$$x_{k+1} = Ax_k$$

$$x_k = A^k x_0$$

Astfel, comportamentul lui A^k este determinat de **valorile proprii ale lui A** .

Valorile proprii reprezintă soluțiile ecuației: $\det(\lambda I - A) = 0$, denumit și polinom caracteristic.

Condiția de stabilitate a sistemului ce necesită a fi respectată este ca fiecare rădăcină a polinomului caracteristic să fie inclus în cercul unitate, îndeplinind relația $|\lambda_i| < 1 \quad \forall i$.

1.3. Mod de lucru

Această secțiune va prezenta implementarea fiecărui criteriu de stabilitate în mediul MATLAB.

Ex 1. Verificarea stabilității prin criteriul locației rădăcinilor

Se consideră sistemul discret cu funcția de transfer cu $T=1$:

$$H(z) = \frac{z + 0.5}{z^2 - 1.2z + 0.32}$$

Se cere să se verifice stabilitatea folosind criteriul rădăcinilor.

Pasul 1: Determinăm polii funcției de transfer

Polii sunt rădăcinile numitorului: $z^2 - 1.2z + 0.32 = 0$

Aplicăm formula:

$$z = \frac{1.2 \pm \sqrt{1.44 - 1.28}}{2} = \frac{1.2 \pm \sqrt{0.16}}{2}$$
$$z = \frac{1.2 \pm 0.4}{2}$$

Rezultă:

$$z_1 = 0.8 \text{ și } z_2 = 0.4$$

Pasul 2: Verificăm dacă este îndeplinită condiția de stabilitate

$$|z_i| < 1$$

$$|0.8| < 1, \quad |0.4| < 1$$

⇒ Sistemul este **STABIL** (deoarece valorile obținute se află în interiorul cercului unitate).

Pasul 3: Implementare în MATLAB

Pentru început declarăm funcția de transfer în discret.

```
>> H=tf([1 0.5],[1 -1.2 0.32],1)
```

H =

$$\frac{z + 0.5}{z^2 - 1.2z + 0.32}$$

Sample time: 1 seconds

Discrete-time transfer function.

Calculam polii funcției de transfer:

```
>> den=[1 -1.2 0.32]
```

den =

```
1.0000 -1.2000 0.3200
```

```
>> p=roots(den)
```

p =

```
0.8000
```

```
0.4000
```

Afișăm reprezentarea polilor în cadrul cercului unitate:

Plotăm mai întâi cercul unitate:

```
>> c = linspace(0, 2*pi, 200);
```

```
x = cos(c);
```

```
y = sin(c);
```

```
plot(x, y, 'LineWidth', 1.5)
```

```
hold on
```

```
grid on
```

Plotăm polii calculați anterior

```
>> plot(real(p), imag(p), 'rx', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
```

Adăugăm etichete și legendă

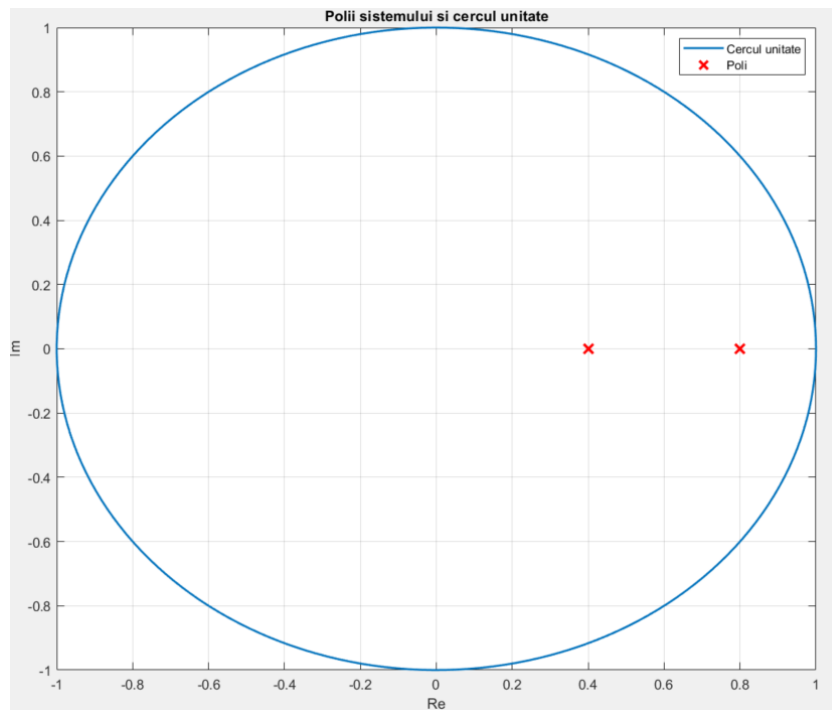
```
xlabel('Re');
```

```
ylabel('Im');
```

```
title('Polii sistemului si cercul unitate');
```

```
legend('Cercul unitate', 'Poli');
```

În final vom obține următorul grafic:



Ex 2. Verificarea stabilității prin criteriul stabilitate Schur-Cohn-Jury

Se consideră funcția de transfer în buclă închisă:

$$H(z) = \frac{z + 0.3}{z^3 - 0.5z^2 + 0.2z - 0.05}$$

Să se verifice stabilitatea sistemului folosind criteriul Jury.

Pasul 1: Identificarea polinomului caracteristic

$$P(z) = z^3 - 0.5z^2 + 0.2z - 0.05$$

de unde putem identifica coeficienții:

$$a_0 = 1, \quad a_1 = -0.5, \quad a_2 = 0.2, \quad a_3 = -0.05$$

Pasul 2: Verificăm dacă sunt îndeplinite condițiile inițiale Jury

$$|a_n| < a_0$$

$$P_c(1) > 0$$

$$(-1)^n \cdot P_c(-1) > 0$$

- $|a_3| < a_0 \rightarrow 0.05 < 1$ **condiție îndeplinită**
- $P(1) > 0 \rightarrow P(1) = 1 - 0.5 + 0.2 - 0.05 = 0.65 > 0$ **condiție îndeplinită**
- $(-1)^n P(-1) > 0$, cu $n = 3$
 $P(-1) = -1 - 0.5 - 0.2 - 0.05 = -1.75$
 $(-1)^3 P(-1) = -(-1.75) = 1.75 > 0$ **condiție îndeplinită**

Toate condițiile sunt îndeplinite, deci putem dezvolta Tabelul lui Jury

Pasul 3: Alcătuim tabelul lui Jury

<u>row</u>	<u>z^n</u>	<u>z^{n-1}</u>	<u>z^{n-2}</u>	<u>$\dots$</u>	<u>z^1</u>	<u>z^0</u>
1	a_0	a_1	a_2	$\dots$	a_{n-1}	a_n
2	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\dots$	a_1	a_0
3	b_0	b_1	$\dots$	b_{n-2}	b_{n-1}	
4	b_{n-1}	b_{n-2}	$\dots$	b_1	b_0	
5	c_0	c_1	$\dots$	c_{n-2}		
6	c_{n-2}	c_{n-3}	$\dots$	c_0		
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		

Linia 1: $[1, -0.5, 0.2, -0.05]$

Linia 2 (inversa primei linii): $[-0.05, 0.2, -0.5, 1]$

Calculul coeficienților noi se va face după următoarea formulă: $b_i = a_0 a_i - a_n a_{n-i}$

$$b_0 = 1 \cdot 1 - (-0.05)(-0.05) = 1 - 0.0025 = 0.9975$$

$$b_1 = 1 \cdot (-0.5) - (-0.05)(0.2) = -0.5 + 0.01 = -0.49$$

$$b_2 = 1 \cdot 0.2 - (-0.05)(-0.5) = 0.2 - 0.025 = 0.175$$

Noul polinom obținut va fi:

$$[0.9975, -0.49, 0.175]$$

Se verifică condiția $|b_0| > |b_{n-1}|$;

$$|0.175| < 0.9975$$

condiție îndeplinită → alcătuim următoarele elemente

$$c_0 = 0.9975^2 - 0.175^2 \approx 0.965$$

$$c_1 = 0.9975(-0.49) - 0.175(-0.49) \approx -0.403$$

Verificăm ultima condiție: $|c_1| < c_0 \Rightarrow 0.403 < 0.965$

condiție îndeplinită

→ Sistemul este **STABIL**

Pasul 4: Implementare în MATLAB

Definim funcția de transfer, sub formatul num, den:

```
>> num = [1 0.3]
den = [1 -0.5 0.2 -0.05]
```

Determinăm gradul polinomului caracteristic (polinomul den):

```
>> n = length(den) - 1
```

Verificăm setul de condiții inițiale:

```
cond1 = abs(den(end)) < den(1);
cond2 = polyval(den,1) > 0;
cond3 = (-1)^n * polyval(den,-1) > 0;
```

Dacă toate condițiile returnează valoarea logică 1, se poate trece mai departe la asamblarea tabelului Jury.

```
cond1 =
```

```
logical
```

Exemplu: 1

Alcătuim primele 2 linii ale tabelului:

```
>> Linia1=[1,-0.5,0.2,-0.05]
```

```
Linia1 =
```

```
1.0000    -0.5000    0.2000   -0.0500
```

```
>> Linia2=fliplr(Linia1)
```

```
Linia2 =
```

```
    -0.0500    0.2000   -0.5000    1.0000
```

Calculăm apoi noii coeficienți specifici liniilor 3 și 4:

```
>> b0 = a0*a0 - a3*a3;
```

```
b1 = a0*a1 - a3*a2;
```

```
b2 = a0*a2 - a3*a1;
```

```
Linia3 = [b0 b1 b2]
```

```
Linia4 = fliplr(Linia3)
```

```
Linia3 =
```

```
    0.9975   -0.4900    0.1750
```

```
Linia4 =
```

```
    0.1750   -0.4900    0.9975
```

Verificăm condiția rezultată

```
>> cond4 = abs(Linia3(end)) < Linia3(1)
```

```
cond4 =
```

```
logical
```

```
1
```

Alcătuiim ultimele elemente:

```
>> c0 = b0^2 - b2^2;
```

```
c1 = b0*b1 - b2*b1;
```

```
Linia5 = [c0 c1]
```

```
Linia5 =
```

```
    0.9644   -0.4030
```

Și verificăm dacă ultima condiție îndeplinește criteriul de stabilitate:

```
>> cond5 = abs(Linia5(end)) < Linia5(1)
```

```
cond5 =
```

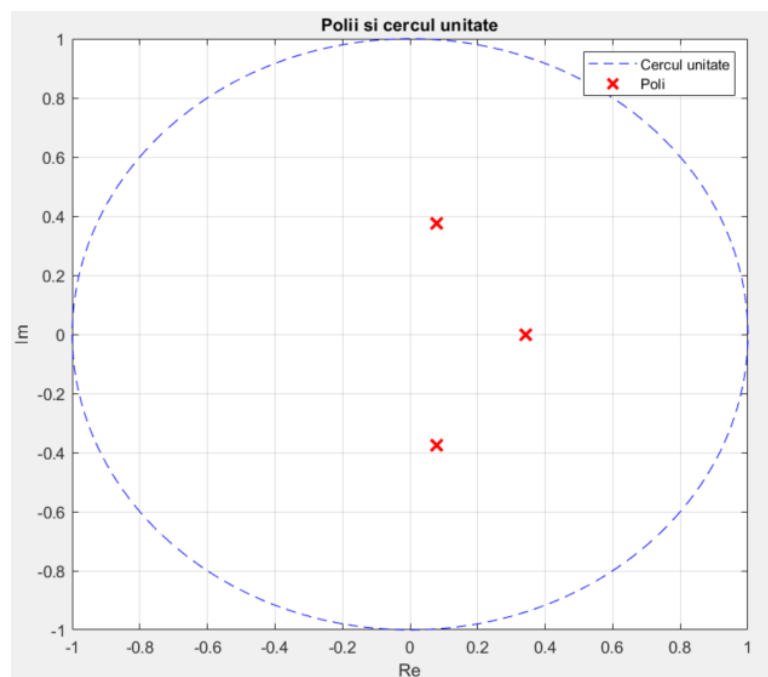
```
logical
```

```
1
```

Deoarece toate condițiile sunt îndeplinite ➔ **Sistem stabil.**

Validăm rezultatul obținut prin plotarea polilor și a cercului unitate:

```
>> theta = linspace(0, 2*pi, 200);  
plot(cos(theta), sin(theta), 'b--');  
hold on;  
plot(real(p), imag(p), 'rx', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);  
grid on;  
title('Polii si cercul unitate');  
xlabel('Re'); ylabel('Im');  
legend('Cercul unitate', 'Poli');
```



Ex 3. Verificarea stabilității prin metoda valorilor proprii

Se consideră sistemul discret în spațiu de stare:

$$\begin{cases} x(k+1) = Ax(k) + Bu(k) \\ y(k) = Cx(k) + Du(k) \end{cases}$$

unde:

$$A = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.3 \\ 0.1 & 0.5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$
$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0$$

Să se verifice stabilitatea sistemului folosind metoda valorilor proprii.

Se consideră că sistemul este stabil dacă toate valorile proprii ale matricei A au valori < 1 .

$$\text{Sistem stabil} \iff |\lambda_i| < 1$$

Pasul 1: Calculăm valorile proprii ale matricei A

Aplicăm formula: $\det(\lambda I - A) = 0$

$$\lambda I = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

$$\lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda - 0.6 & -0.3 \\ -0.1 & \lambda - 0.5 \end{bmatrix}$$

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - 0.6)(\lambda - 0.5) - (-0.3)(-0.1)$$

$$= (\lambda - 0.6)(\lambda - 0.5) - 0.03$$

$$\lambda_1 \approx 0.73, \quad \lambda_2 \approx 0.37$$

Pasul 2: Verificăm dacă condiția este respectată

$$0.73 < 1$$

$$0.37 < 1 \Rightarrow \text{Sistem stabil}$$

Pasul 3: Implementare în MATLAB

Definim matricea A

```
>> A=[0.6 0.3; 0.1 0.5]
```

A =

```
0.6000    0.3000
0.1000    0.5000
```

Definim matricea unitate I

```
>> I2=eye(2)
```

I2 =

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Definim o variabila lambda

```
>> syms r
```

Calculăm apoi expresia matricei proprii și valoarea determinantului său

```
>> d=r*I2-A
```

d =

$$\begin{bmatrix} r - 3/5 & -3/10 \\ -1/10 & r - 1/2 \end{bmatrix}$$

```
>> det(d)
```

ans =

$$r^2 - (11*r)/10 + 27/100$$

În final calculăm valorile proprii ale matricei A

```
>> p=[1 -11/10 27/100]
```

p =

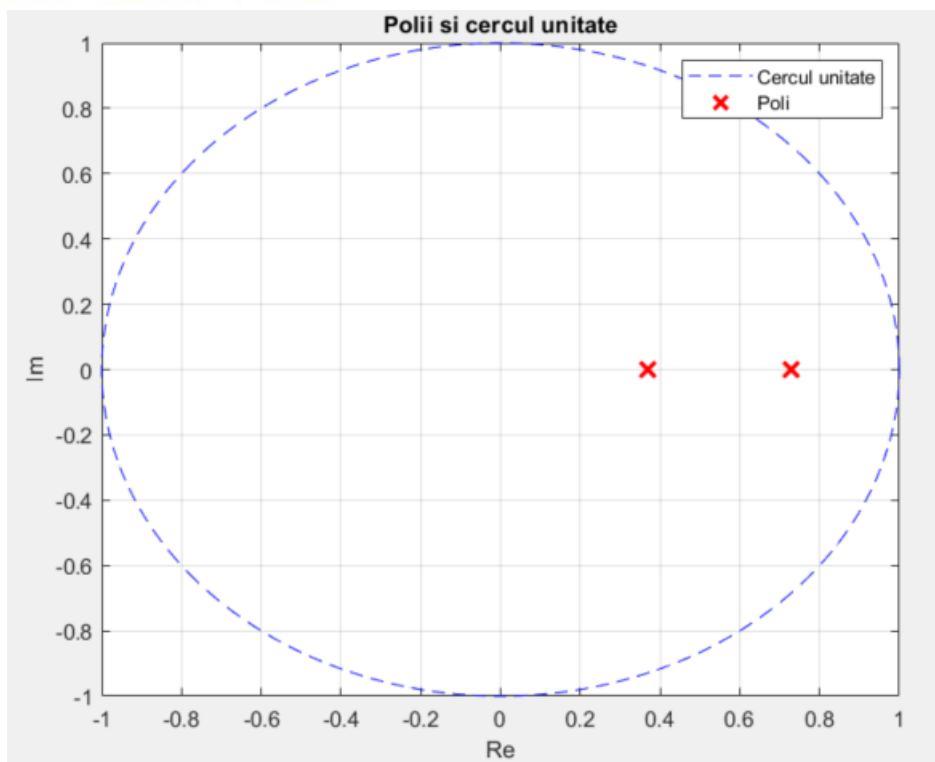
$$\begin{bmatrix} 1.0000 & -1.1000 & 0.2700 \end{bmatrix}$$

```
>> lambda=roots(p)
```

lambda =

$$\begin{bmatrix} 0.7303 \\ 0.3697 \end{bmatrix}$$

```
>> theta = linspace(0, 2*pi, 200);
plot(cos(theta), sin(theta), 'b--');
hold on;
plot(real(lambda), imag(lambda), 'rx', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
grid on;
title('Polii si cercul unitate');
xlabel('Re'); ylabel('Im');
legend('Cercul unitate', 'Poli');
```



1.4. Chestiuni de studiat

Exercițiu: Să se determine dacă următoarele funcții sunt stabile sau nu, aplicând:

1. Criteriul rădăcinilor:

a)
$$H(z) = \frac{z + 1}{z^2 - 0.3z + 0.02}$$

b)
$$H(z) = \frac{z + 0.4}{z^3 - 0.7z^2 + 0.25z - 0.05}$$

c)
$$H(z) = \frac{z^2 + 0.5z}{z^4 - 1.2z^3 + 0.7z^2 - 0.2z + 0.02}$$

2. Criteriul lui Jury:

a)
$$H(z) = \frac{z + 0.2}{z^3 - 0.6z^2 + 0.3z - 0.08}$$

b)
$$G(z) = \frac{z + 0.5}{z^2 - 0.4z + 0.1}$$

c)
$$G(z) = \frac{z + 0.3}{z^3 - 0.9z^2 + 0.4z - 0.1}$$

3. Metoda valorilor proprii, unde se furnizează matricea stărilor A:

a)
$$A = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.2 \\ 0.1 & 0.6 \end{bmatrix}$$

b)
$$A = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 & 0 \\ 0.1 & 0.6 & 0.2 \\ 0 & 0.1 & 0.4 \end{bmatrix}$$

c)
$$A = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.7 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.2 & 0.6 & 0.1 \\ 0 & 0 & 0.2 & 0.5 \end{bmatrix}$$